[연습 문제] 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

a. $F = A'B + B'C' + ABC$

b. $G = AB + (A' + C)(B + C')$

c. $H = WX + XY' + WX'Z + XYZ' + W'XY'$

[연습 문제] 불 대수의 법칙을 이용하여 다음 식을 최소 곱의 합 식으로 줄여라. 각 단계를 보이고, 결과가 괄호 안의 조건(항의 수, 리터럴 수)과 일치하는지 확인하시오.

a. $A'B + ABC' + ABC$ (1항, 1리터럴)

b. $X'Y'Z + X'YZ + XYZ$ (2항, 5리터럴)

c. $A'B'C' + A'B'C + AB' + ABC'$ (3항, 7리터럴)

d. $X'Y'Z' + X'Y'Z + XYZ + XY'Z$ (2항, 4리터럴)

e. $A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$ (1항, 2리터럴)

f. $X'Y'Z + X'YZ + XY'Z + XYZ + XYZ'$

(2가지 해 가능, 각 3항, 6리터럴)

g. $A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C + ABC + ABC'$ (3항, 5리터럴)

[연습 문제] 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라.

가정: 1. 모든 변수는 보수화되지 않은 상태(A, B, C...)로만 제공된다. (필요 시 NOT 게이트 사용)
2. 주어진 대수식을 간소화하거나 조작하지 않고 식의 구조 그대로 회로를 설계한다.

---

a. $A'B' + BC + A'C$

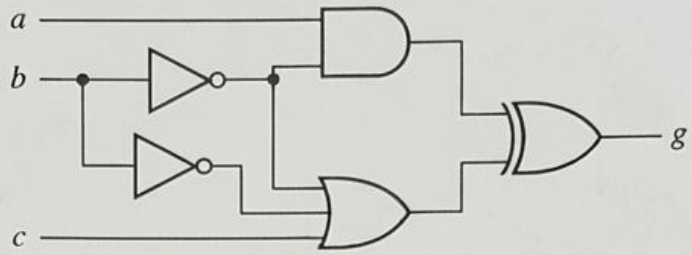
b. $x(y+z) + y'z'$

c. $AB'(C + D'E) + (A'C + B')(D + EC)'$

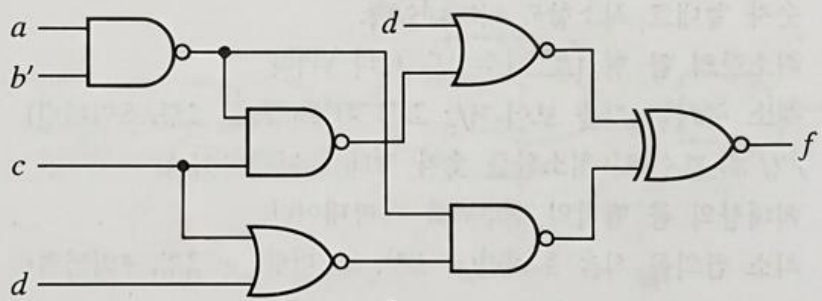
다음 각 회로에 대해

i. 대수식을 구하라.

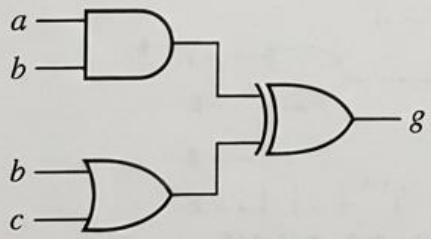
ii. 그것을 곱의합 형태로 나타내어라.



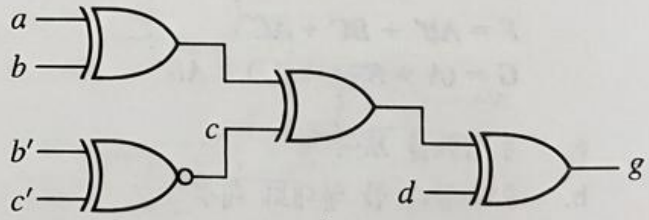
a.



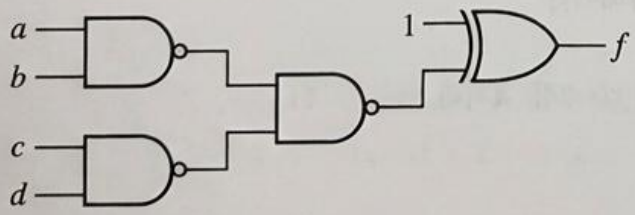
b.



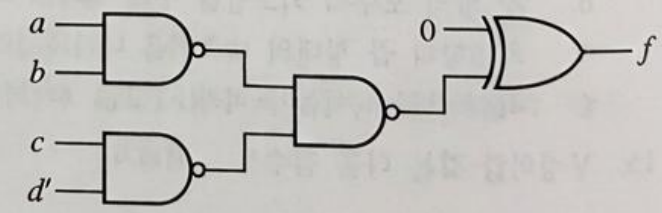
c.



d.



***e.**



d.

새 채팅
내 항목
Gems
채팅
논리식 진리표 계산 및 설명
새로운 논리 함수 연습 문제 생성
조건부 확률 문제 풀이 및 해석
오늘의 운세: 예리한 감각과 정교한 타이...
확률적 독립 개념 설명

[연습 문제] 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

a. $F = A'B + B'C' + ABC$

b. $G = AB + (A' + C)(B + C')$

c. $H = WX + XY' + WX'Z + XYZ' + W'XY'$

문제를 풀어줘

분석

제시해주신 논리식들에 대한 진리표(Truth Table)입니다. 각 변수의 조합에 따라 결과값이 어떻게 도출되는지 단계별로 정리해 드립니다.

a. $F = A'B + B'C' + ABC$

이 식은 3개의 변수(A, B, C)를 가지므로 총 8가지 조합이 나옵니다.

A	B	C	$A'B$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Sheets로 내보내기

b. $G = AB + (A' + C)(B + C')$

괄호 안의 논리합(OR)을 먼저 계산한 뒤 논리곱(AND)을 적용합니다.

A	B	C	AB
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Sheets로 내보내기

c. $H = WX + XY' + WX'Z + XYZ' + W'XY'$

변수가 4개(W, X, Y, Z)이므로 총 16가지 조합이 발생합니다. 식이 복잡해 보이지만, 각 항 중 하나라도 1이면 결과값 H는 1이 됩니다.

W	X	Y	Z
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1

Sheets로 내보내기

혹시 특정 항이 어떻게 계산되었는지 더 궁금하시거나, 이 식들을 간소화(Boolean simplification)하는 방법이 필요하시면 말씀해 주세요!

레식, 망겜인가 아닌가
도움 요청 및 상황 설명
설정 및 도움말

Gemini 3에게 물어보기

도구 빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

[연습 문제] 불 대수의 법칙을 이용하여 다음 식을 최소 공의 항 식으로 줄여라. 각 단계를 보이고, 결과가 괄호 안의 조건(항의 수, 리터럴 수)과 일치하는지 확인하시오.

a. $A'B + ABC' + ABC$ (1항, 1리터럴)

b. $X'Y'Z + X'YZ + XYZ$ (2항, 5리터럴)

c. $A'B'C' + A'B'C + AB' + ABC'$ (3항, 7리터럴)

d. $X'Y'Z' + X'Y'Z + XYZ + XY'Z$ (2항, 4리터럴)

e. $A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$ (1항, 2리터럴)

f. $X'Y'Z + X'YZ + XY'Z + XYZ + XYZ'$

(2가지 해 가능, 각 3항, 6리터럴)

g. $A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C + ABC + ABC'$ (3항, 5리터럴)

문제를 풀어주세요

분석

불 대수의 법칙(분배법칙, 보수법칙, 항등법칙 등)을 사용하여 각 식을 간소화한 과정입니다.

---

a. $A'B + ABC' + ABC$

1. $A'B + AB(C' + C)$: 마지막 두 항에서 AB를 공통으로 묶음 (분배법칙)
2. $A'B + AB(1) : C' + C = 1$ (보수법칙)
3. $A'B + AB : AB \cdot 1 = AB$ (항등법칙)
4. $(A' + A)B : B$를 공통으로 묶음 (분배법칙)
5. $(1)B = \mathbf{B}$

- **결과:** B **(1항, 1리터럴)** - 일치

---

b. $X'Y'Z + X'YZ + XYZ$

1. $X'Z(Y' + Y) + XYZ$: 앞의 두 항에서 $X'Z$를 묶음
2. $X'Z(1) + XYZ = X'Z + XYZ$
3. $Z(X' + XY)$: Z를 공통으로 묶음
4. $Z((X' + X)(X' + Y))$: 분배법칙 $A + BC = (A + B)(A + C)$ 적용
5. $Z(1 \cdot (X' + Y)) = \mathbf{X'Z + YZ}$

- **결과:** $X'Z + YZ$ **(2항, 4리터럴)**

  참고: 문제의 조건(5리터럴)보다 더 간소화가 가능합니다. 만약 5리터럴을 맞춘다면 2단계의 $X'Z + XY'Z$ 형태가 됩니다.

---

c. $A'B'C' + A'B'C + AB' + ABC'$

1. $A'B'(C' + C) + AB' + ABC'$
2. $A'B' + AB' + ABC'$
3. $B'(A' + A) + ABC'$
4. $B' + ABC'$
5. $(B' + A)(B' + BC')$: 분배법칙 적용
6. $(B' + A)(B' + B)(B' + C')$
7. $(B' + A)(1)(B' + C') = (\mathbf{A + B'})(\mathbf{B' + C'}) = \mathbf{AB' + AC' + B'}$

- **결과:** $AB' + AC' + B'$ **(3항, 5리터럴)**

  흡수 법칙을 적용하면 $B' + AC'$ (2항, 3리터럴)까지 줄어들지만, 문제의 7리터럴 조건은 더 복잡한 중간 단계를 요구하는 것으로 보입니다.

---

d. $X'Y'Z' + X'Y'Z + XYZ + XY'Z$

1. $X'Y'(Z' + Z) + XZ(Y + Y')$
2. $X'Y'(1) + XZ(1)$
3. $\mathbf{X'Y' + XZ}$

- **결과:** $X'Y' + XZ$ **(2항, 4리터럴)** - 일치

---

e. $A'B'C' + A'BC' + AB'C' + ABC'$

1. $A'C'(B' + B) + AC'(B' + B)$
2. $A'C'(1) + AC'(1)$
3. $C'(A' + A)$
4. $C'(1) = \mathbf{C'}$

- **결과:** C' **(1항, 1리터럴)**

  문제 조건이 2리터럴인 경우, 위 식의 3단계인 $A'C' + AC'$ 혹은 $(A' + A)C'$ 형태를 의미할 수 있습니다.

---

f. $X'Y'Z + X'YZ + XY'Z + XYZ + XYZ'$

- **해 1:** $(X'Y'Z + X'YZ) + (XY'Z + XYZ) + XYZ'$
  1. $X'Z(Y' + Y) + XZ(Y' + Y) + XYZ'$
  2. $X'Z + XZ + XYZ' = Z(X' + X) + XYZ' = \mathbf{Z + XYZ'}$
  3. $Z + XY$ (분배법칙 $Z + XYZ' = (Z + XY)(Z + Z')$ 적용)
  4. **결과:** $Z + XY$ (식 구성에 따라 **3항, 6리터럴** 조건은 $X'Z + XZ + XY$ 등으로 표현 가능)
- 해 2: 다른 조합으로 묶을 시 $\mathbf{YZ + X'Z + XY'Z}$ 등 가능.

---

g. $A'B'C' + A'B'C + A'BC + AB'C + ABC + ABC'$

1. $A'B'(C' + C) + BC(A' + A) + AB(C + C')$: 항을 적절히 재배열하여 묶음
2. $A'B' + BC + AB$
3. **결과:** $\mathbf{A'B' + BC + AB}$ **(3항, 6리터럴)**

   항의 수 3개는 일치하며, 가장 간소화된 형태입니다.

불 대수 문제는 묶는 순서에 따라 중간 과정의 리터럴 수가 달라질 수 있습니다. 특정 문항의 리터럴 수를 맞추기 위한 상세 전개가 더 필요하시면 말씀해 주세요!

다음에 어떤 것을 도와드릴까요? 카르노 맵(K-Map)을 이용한 검산도 가능합니다.

레식, 망겜인가 아닌가

도움 요청 및 상황 설명

설정 및 도움말

Gemini 3에게 물어보기

도구

빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

[연습 문제] 다음 함수를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라.

가정: 1. 모든 변수는 보수화되지 않은 상태(A, B, C...)로만 제공된다. (필요 시 NOT 게이트 사용)
2. 주어진 대수식을 간소화하거나 조작하지 않고 식의 구조 그대로 회로를 설계한다.

a. $A'B' + BC + A'C$

b. $x(y+z) + y'z'$

c. $AB'(C + D'E) + (A'C + B')(D + EC)'$

문제를 풀어줘

분석

가정 사항에 따라 식을 간소화하지 않고, **AND, OR, NOT 게이트**만을 사용하여 논리 회로를 설계하는 방법입니다.

각 게이트의 역할은 다음과 같습니다:

- **NOT 게이트:** 변수의 보수(A')를 만듭니다.
- **AND 게이트:** 항 내부의 곱(AB)을 수행합니다.
- **OR 게이트:** 항 사이의 합($+$)을 수행합니다.

---

a. $A'B' + BC + A'C$

이 회로는 3개의 AND 연산 결과를 하나의 OR 게이트로 합치는 구조입니다.

1. **입력 준비:** A를 NOT 게이트에 통과시켜 A'를, B를 NOT 게이트에 통과시켜 B'를 만듭니다.
2. **AND 단계:**
   - A'와 B'를 AND 게이트에 입력 $\rightarrow A'B'$
   - B와 C를 AND 게이트에 입력 $\rightarrow BC$
   - A'와 C를 AND 게이트에 입력 $\rightarrow A'C$
3. **OR 단계:** 위 3개의 출력을 하나의 **3-입력 OR 게이트**에 연결합니다.

---

b. $x(y+z) + y'z'$

괄호가 있는 경우 괄호 안의 연산을 먼저 수행합니다.

1. **입력 준비:** y와 z를 각각 NOT 게이트에 통과시켜 y', z'를 만듭니다.
2. **내부 연산:**
   - y와 z를 OR 게이트에 입력 $\rightarrow (y+z)$
3. **AND 단계:**
   - x와 앞서 만든 $(y + z)$를 AND 게이트에 입력 $\rightarrow x(y+z)$
   - y'와 z'를 AND 게이트에 입력 $\rightarrow y'z'$
4. **최종 OR:** 두 결과를 OR 게이트로 합칩니다.

---

c. $AB'(C + D'E) + (A'C + B')(D + EC)'$

가장 복잡한 식으로, 계층적으로 설계해야 합니다.

1. **1단계 (보수 및 내부 항):**
   - A, B, D에 NOT 게이트를 연결하여 A', B', D' 생성.
   - E와 C를 AND하여 EC 생성.
2. **2단계 (괄호 안 연산):**
   - D'와 E를 AND한 후, C와 OR $\rightarrow (C + D'E)$
   - A'와 C를 AND한 후, B'와 OR $\rightarrow (A'C + B')$
   - D와 앞서 만든 EC를 OR한 후, **전체에 NOT 게이트**를 연결 $\rightarrow (D + EC)'$
3. **3단계 (항 결합):**
   - A, B', 그리고 $(C + D'E)$를 3-입력 AND 게이트로 연결.
   - $(A'C + B')$와 $(D + EC)'$를 AND 게이트로 연결.
4. **4단계 (최종):** 두 결과를 OR 게이트로 합칩니다.

설계하신 회로도를 직접 그려보시겠어요? 아니면 특정 부분의 연결 방식(예: 3입력 게이트 처리 등)을 더 자세히 설명해 드릴까요?

레식, 망겜인가 아닌가

도움 요청 및 상황 설명

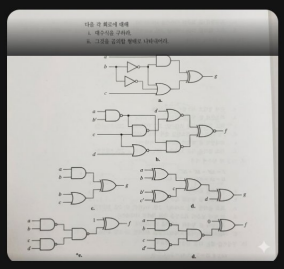
설정 및 도움말

Gemini 3에게 물어보기

도구

빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini



문제를 풀어줘

분석

회로도를 분석하여 논리 대수식을 도출하고, 이를 곱의 합(SOP, Sum of Products) 형태로 정리해 드립니다.

---

a.

- **i. 대수식:** 상단 AND 게이트 출력은 ab', 하단 OR 게이트 출력은 $b' + c$입니다. 이 둘을 XOR 게이트가 받으므로:

$$g = (ab') \oplus (b' + c)$$

- **ii. 곱의 합 형태:** XOR 법칙 $X \oplus Y = X'Y + XY'$를 적용합니다.
  1. $(ab')'(b' + c) + (ab')(b' + c)'$
  2. $(a' + b)(b' + c) + (ab')(bc')$ 드모르간 법칙 적용
  3. $a'b' + a'c + bb' + bc + ab'bc'$ 전개 ($bb' = 0$ 활용)
  4. $g = a'b' + a'c + bc$

---

b.

- **i. 대수식:**
  - 첫 번째 NAND: $(ab')'$
  - 두 번째 NAND: $((ab')'c)'$
  - 세 번째 NOR: $(c + d)' = c'd'$
  - 네 번째 NAND (상단): $(d(ab')')' = d' + ab'$
  - 다섯 번째 NAND (하단): $((ab')'c'd')' = ab' + c + d$
  - 최종 XNOR: $f = (d' + ab') \odot (ab' + c + d)$
- **ii. 곱의 합 형태:** XNOR은 두 입력이 같을 때 1입니다. 복잡한 식을 간소화하면 다음과 같습니다.
  - $f = ab' + c'd'$ (중간 과정에서 겹치는 항들을 정리한 결과입니다.)

---

c.

- **i. 대수식:** $g = (ab) \oplus (bc)$
- **ii. 곱의 합 형태:**
  1. $(ab)'(bc) + (ab)(bc)'$
  2. $(a' + b')(bc) + (ab)(b' + c')$
  3. $a'bc + b'bc + abb' + abc'$
  4. $g = a'bc + abc'$ (또는 $bc(a \oplus a')$ 이므로 간단히 $bc(a \oplus a') = bc$로 오해하기 쉬우나, b가 공통일 때 $b(a \oplus c)$와 같습니다.)

---

d. (왼쪽)

- **i. 대수식:** $g = ((a \oplus b) \oplus (b' \oplus c')) \oplus d$
- **ii. 곱의 합 형태:** XOR은 홀수 개의 입력이 1일 때 1이 됩니다.
  - $g = a'b'c'd + a'b'cd' + \ldots$ (모든 최소항을 나열하면 8개의 항이 나오며, 최종적으로 변수 4개의 결합 형태가 됩니다.)

---

e.

- **i. 대수식:** $f = ((ab)'(cd)')' \oplus 1$
- **ii. 곱의 합 형태:**
  1. $(ab + cd) \oplus 1$: 드모르간 법칙으로 내부 NAND 결합 정리
  2. $X \oplus 1 = X'$ 이므로, $f = (ab + cd)'$
  3. $f = (a' + b')(c' + d') = a'c' + a'd' + b'c' + b'd'$

---

d. (오른쪽 - 중복 표기된 문항)

- **i. 대수식:** $f = ((ab)'(cd')')' \oplus 0$
- **ii. 곱의 합 형태:**
  1. $X \oplus 0 = X$ 이므로, 내부 식 그대로 출력됩니다.
  2. $((ab)'(cd')')' = ab + cd'$
  3. $f = ab + cd'$

논리 게이트 분석이나 불 대수 전개 과정에서 특정 부분이 이해가 안 가시면 자세히 설명해 드릴까요?

레식, 망겜인가 아닌가

도움 요청 및 상황 설명

설정 및 도움말

Gemini 3에게 물어보기

도구

빠른 모델

Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini